Aprendizado por Reforço

Robô de Armazém com Aprendizado por Reforço

Definição do MDP: Ambiente, Ações e Recompensas

GBC063
José Eduardo Miranda
Mateus Costa Felix

Ambiente e estado

Grid 6x6 com paredes, ponto de coleta, ponto de entrega e estação de recarga. O robô entrega itens sem ficar sem bateria.

Posição

(x, y) no grid

Carregando item

0 ou 1

Bateria

de 0 a 20

Cerca de 1.500 estados, o suficiente para Q-learning tabular.

Ações do agente

Espaço discreto com 6 ações:

Ação	Efeito
Cima, baixo, esquerda, direita	Move uma célula (bater na parede não move)
Interagir	Pega o item na coleta ou solta na entrega
Recarregar	Repõe a bateria, só na estação

Recompensas

Evento	Valor
Cada passo	−1
Entrega concluída	+20
Ação inválida	−5
Bateria chega a 0	−50 e fim do episódio

O episódio termina quando a bateria zera ou outra condição de parada a ser definida